

시청이력 기반 광고 추천

시청이력 기반 광고 추천

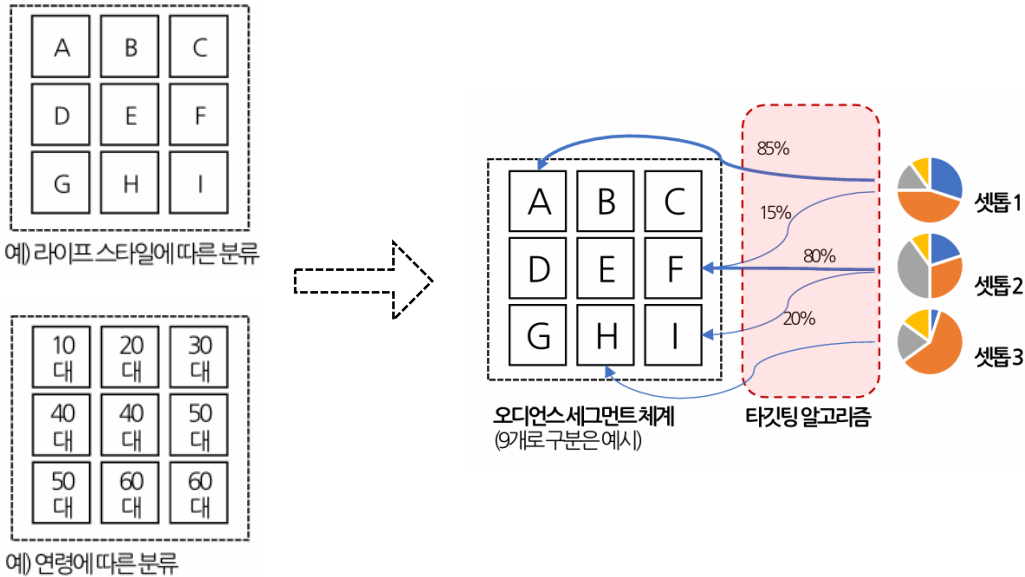
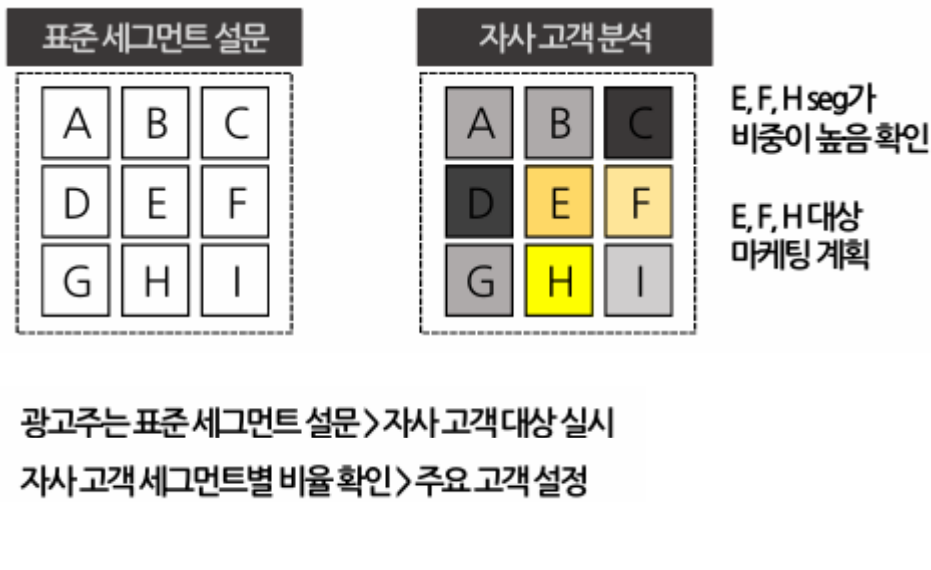
어드레서블 광고 정교화를 위한 오디언스 세그먼트 고도화 연구
한국방송광고진흥공사
2023.09.01 ~ 2023.12.31

문제 정의

- 과제목표 광고주의 타겟 마케팅 고도화를 위한 표준 오디언스 세그먼트 제공
- 핵심문제 IPTV 시청이력 기반 오디언스 세그먼트 알고리즘 개발

문제 분석

- 기존방식 선형적 규칙에 의존한 세그먼트 분류로 인해 시청 패턴의 다양성을 반영 X
- 해결방안 유저-아이템 간 상호작용을 학습하는 딥러닝을 통해 잠재 소비자 발현



시청이력 기반 광고 추천

| 오디언스 세그먼트 생성에 적합한 모델은 무엇인가?

대안 검토

대안 1. Neural Collaborative Filtering	대안 2. AutoEncoder	대안 3. Graph Neural Network [최종 채택]
MF에 MLP를 결합해 비선형 관계까지 학습	시청이력 벡터를 압축·복원하여 유저 임베딩 추출	변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화
유저-아이템 직접 연결 관계에 한정	유저 간 관계를 구조적으로 학습하지 못함	간접 연결된 고차 상호작용까지 포착 → 군집 형성에 적합



GNN은 간접 연결된 고차 상호작용까지 학습하여, 오디언스-프로그램 직접 관계에 한정된 NCF·AE 대비 독립적인 소비자 군집을 발현하는 데 적합하다고 판단

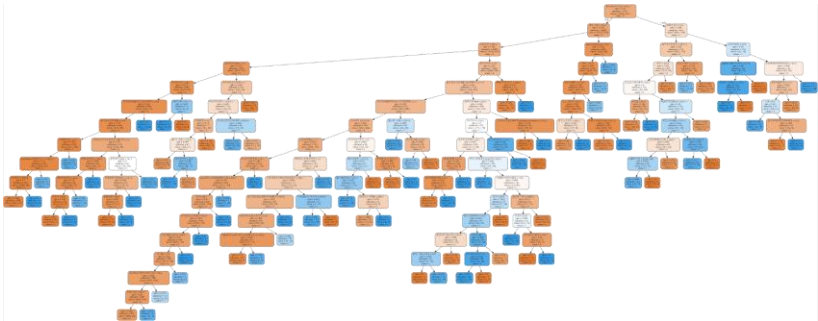
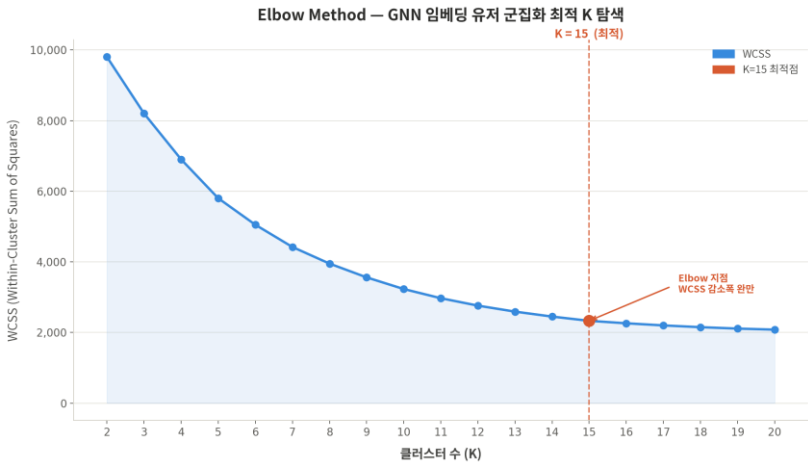
시청이력 기반 광고 추천

| 그래프 신경망을 광고 추천에 어떻게 적용하였는가?

수행 내용

작업 1. GNN 학습	작업 2. K-means 클러스터링	작업 3. Decision Tree Knowledge Distillation
1/2/3-hop 레이어 수에 따른 성능 실험	Elbow Method · 실루엣 계수로 최적 K값 탐색	클러스터링 결과를 레이블로 Decision Tree 학습
3-hop이 고차원 관계 포착에 효과적	GNN 임베딩 실무 활용 어려움 → 군집화로 15개 유저 세그먼트 정의	사내 ERP 시스템 이식을 위해 세그먼트 도출 규칙 추출

	Hit@5	MRR@5
1-hop	27.32	20.77
2-hop	32.28	21.49
3-hop	33.59	22.10



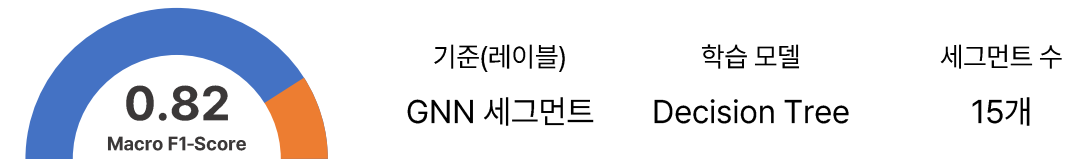
'channelollehtv<=15.0', '교육_어린이<=21658.0', '스포츠_야구<=148441.5', 'cj오쇼핑<=356.0', '나혼자산다<=13253.5', '뉴스_뉴스>356854.5', '유체이탈자<=1323.5', ...

시청이력 기반 광고 추천

| 의사결정나무로 만든 세그먼트 성능은 어떠한가?

개선 결과

정량적 성과
GNN 임베딩 기반 15개 오디언스 세그먼트 정의 완료
Decision Tree의 GNN 세그먼트 재현율 Macro F1-Score 0.82 달성
실무적 의의
추출된 명시적 타겟팅 룰을 IPTV 3사 사내 ERP 시스템에 즉시 이식 가능한 형태로 산출



개인 회고

① 가구 단위 데이터의 한계
IPTV 특성상 데이터가 가구 단위로 수집되어 개인 오디언스 식별에 한계 존재
세션 단위 분리를 통한 가구원 개별화가 세그먼트 정교화의 다음 과제
② 세그먼트 효과 검증 불충분
도출된 세그먼트가 실제 광고 성과(CTR, 전환율 등)에 미치는 영향 확인 X
세그먼트의 비즈니스 유효성 입증까지는 이르지 못함